

統計学B

第2週 確率分布

離散確率分布と二項分布



Roulette



Adobe Stock | #330512072

Try it!

<https://playpager.com/roulette/>

Why does the house always win?

$$\text{House Edge} = \frac{\text{Losing Bet Amount}}{\text{Total Pockets}} - \frac{\text{Winning Bet Amount}}{\text{Total Pockets}}$$

$$\text{House Edge} = \frac{20}{38} - \frac{18}{38} = 0.526 - 0.474$$

$$\text{House Edge} = \frac{2}{38} \approx \mathbf{0.0526} \text{ (or } 5.26\%)$$

5.26%? What does that mean?

5.26% は「1回あたり」の平均損失

100円を1回賭けると、期待損失は 5.26円。

100円を100回賭けると、合計1万円に対する期待損失は 526円。

米国式ルーレットの赤・黒への等額の賭けを想定。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

確率変数の期待値

The expected value of a random variable

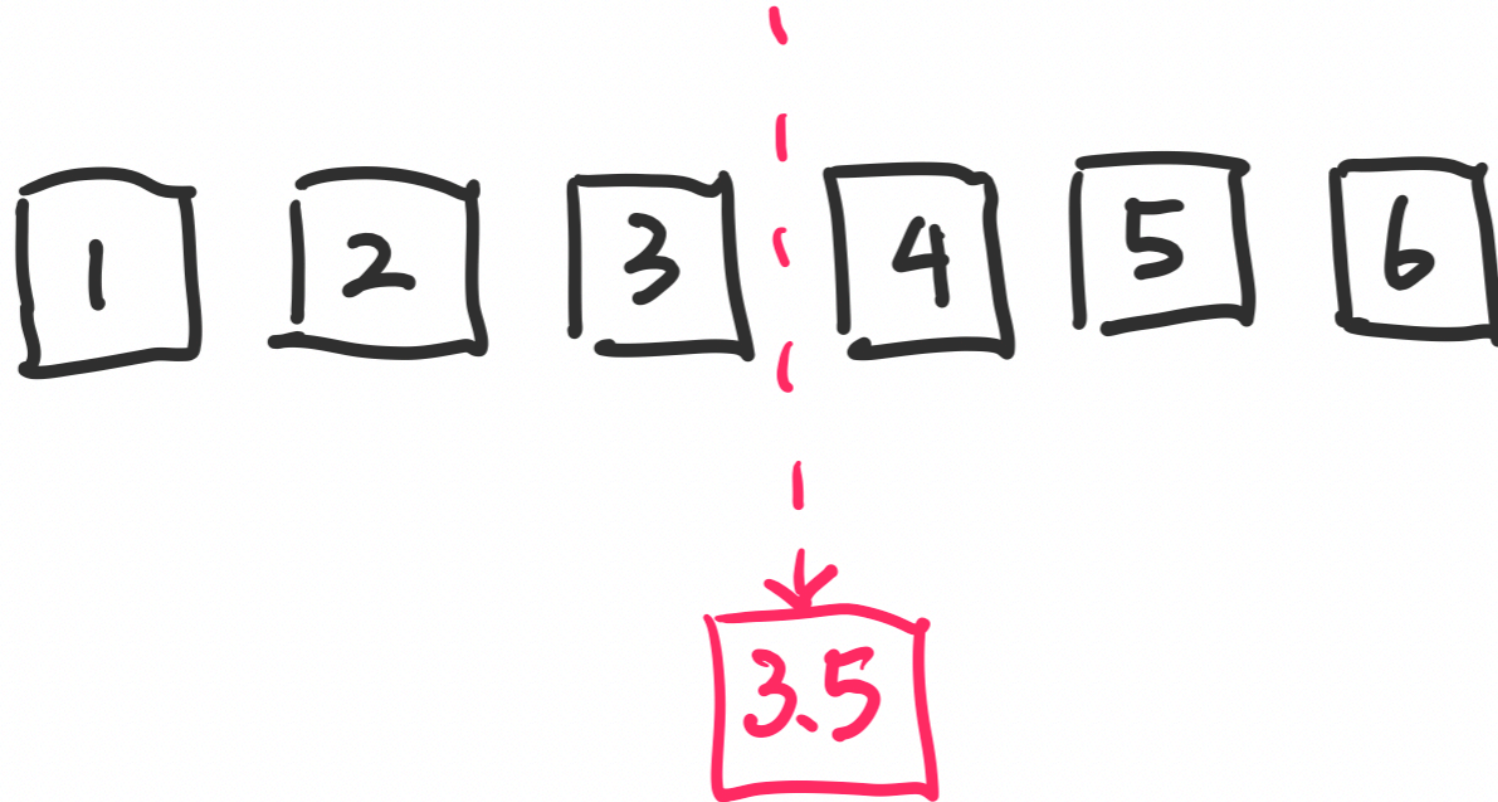
期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you roll a die?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$



期待値は確率で重みづけた平均

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

公平なサイコロでは、どの目も $1/6$ 。

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + \cdots + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$$

確率分布

確率変数 X が取りうる値と、それぞれの確率を並べたもの。

$$x \quad \longmapsto \quad Pr(X = x)$$

すべての値の確率を足すと 1 になります。

離散確率分布

X が $0, 1, 2, \dots$ のように数えられる値を取る。

例：10回投げたコインで表が出た回数。

各値に確率 $Pr(X = x)$ を割り当てます。

連続確率分布との違い

離散：表の回数 $0, 1, 2, \dots, 10$

連続：身長や時間のように、途中の値も取りうる。

今日は「数えられる回数」に注目します。

回数を数える分布

ベルヌーイ分布：成功か失敗か、1回の試行。

二項分布：同じ試行を n 回行ったときの成功回数。

ポアソン分布：一定の時間や範囲で起きる回数。

「何回目で？」を考える分布

幾何分布：初めて成功するまでの試行回数。

負の二項分布：決めた回数の成功に達するまでの失敗回数。

この2つは今日は名前と問いの違いだけ確認します。

二項分布が使える条件

1. 試行回数 n が決まっている
2. 各試行は成功か失敗のどちらか
3. 試行どうしが独立
4. 成功確率 π が毎回同じ

$X = n$ 回の試行で成功した回数

二項分布

binomial distribution

二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$



二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

- $P(X = x)$ x 個の成功が n 回の試行でちょうど得られる確率
- x は求めたい成功の回数です
- n は試行の総数
- ${}_n C_x$ 組み合わせ、 n 回の試行から x 回の成功のパターンの数
- π は単一の試行での成功確率

組み合わせ

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{\text{(全部の回)}}{\text{(x回)} \times \text{(x以外の回)}}$$

階乗 : nから1までを全部かける

$$n! = (n) \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (3) \times (2) \times (1)$$

例 : $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

ゼロの階乗は1と定義されている
 $0! = 1$

- 階乗 : factorial
- 組み合わせ : the number of ways to choose "x" elements from a set of "n" elements

問題

- クラス内で **2 人** の生徒のグループを作成する方法は何通りありますか?
なお、クラスの人数を **22 人** とする

$${}_{22}C_2$$

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!}$$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{(3 \times 2 \times 1)}{(2 \times 1) \times (1)} = 3$$

– 考えられるパターンとして

- 表、表、裏
- 表、裏、表
- 裏、表、表

の3パターンなので、計算結果と合致

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率
 - 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$
 - 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = 2) = {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2}$$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Pr(X = 2) &= {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0.375\end{aligned}$$